УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
**ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ**

Богдан Вилимоновић

Phishing Toolkit

ПРОЈЕКАТ

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

Садржај

1. Увод 1

1.1. Врсте Phishing напада..... 2

2. Опис коришћених технологија и алата 3

3. Опис решења проблема 3

3.1. Коришћење апликације 6

3.2. Архитектура апликације 6

4. Закључак 7

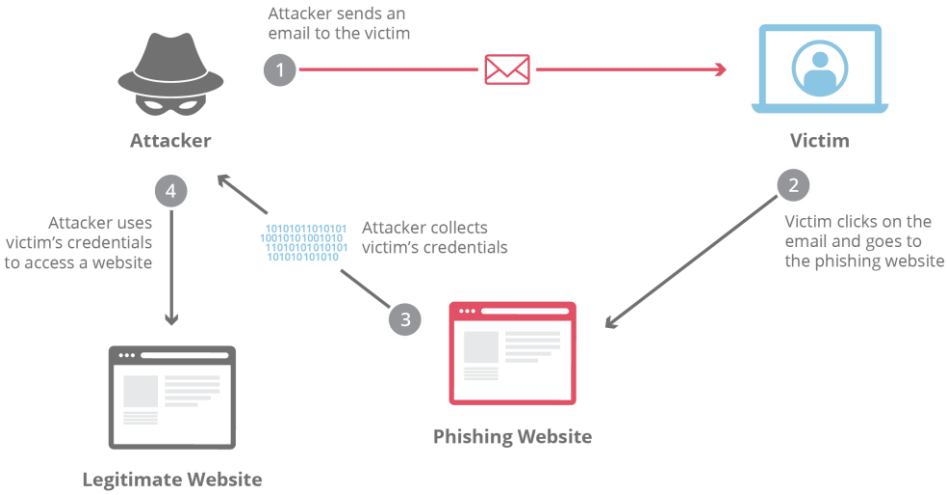
4.1. Будућа унапређења 7

Литература 8

Списак коришћених слика и табела..... 8

1. Увод

Phishing представља тип сајбер-напада при којем нападач покушава да украде приватне податке жртава, углавном корисничко име и лозинку, али и податке са кредитне картице, са циљем да те податке прода или их даље искористи у малициозне сврхе. Лажно се представљајући као поуздан извор, нападач мами жртву како би је преварио, слично као што рибар користи мамац да ухвати рибу, па отуд и назив метода [1].



Слика 1.1. Пример тока напада

Поредећи га са другим типовима сајбер-напада, издваја се по својој лакоћи имплементације, која од нападача не захтева превисоко техничко познавање неког система, већ се примарно ослања на социјални инжењеринг, превару жртава користећи манипулационе технике.

Овај тип порука можемо идентификовати тиме што:

- Позивају жртву на хитно реаговање – како би жртви изазвали осећај панике и навели је да некритички приступи малициозном сајту
- Порука долази од надређеног али је имејл адреса погрешна – позивање на ауторитет како би жртва поступала без осећаја одговорности
- Лоша граматика поруке – нападачи углавном потичу из других земаља јер је кривично гоњење тешко, па је текст поруке углавном лоше преведен
- Погрешан имејл домен – нпр. стоји *rnicrosoft.com* уместо *microsoft.com*

1.1. Врсте *Phishing* напада

Phishing нападе можемо делити према више категорија [2, 3, 4].

По медијуму комуникације:

- *Email Phishing*– путем имејл порука
- *Smishing* – *SMS Phishing*, путем телефонских порука
- *Vishing* – *Voice Phishing*, путем гласовних порука, све релевантније јер употребом вештачке интелигенције нападач може лажирати туђ глас
- *Social media phishing* – Преко платформи попут *Facebook, Instagram, LinkedIn*

По типу жртве:

- *Mass Phishing* – циљ је масовно слање генеричких порука како би се открилe најподложније жртве, најпознатији пример овога је превара „*Nigerian Prince*“
- *Spear Phishing* – поруке се шаљу конкретним запосленима у некој фирми где се порука директно прилагођава томе
- *Whaling* – таргетирају се особе на високим позицијама као што су директори

Начин извођења напада:

- *Link Phishing* – жртва кликне линк који је води на лажирану страницу где се уносе подаци
- *Attachment Phishing* – жртва скине малициозни фајл који садржи вирус
- *Man-in-the-middle Attack* - нападач пресреће комуникацију између жртве и странице којој корисник приступа
- *Session Hijacking* – нападач краде активну сесију од корисника и приступа страници без креденцијала

По циљу напада:

- Крађа креденцијала – како би се приступило приватним информацијама
- Крађа финансијских информација – ради новчане добити
- Дистрибуција вируса – како би се рачунар жртве користио у „Бот Мрежи“ или за приступ другим приватним информацијама
- Крађа идентитета

2. Опис коришћених технологија и алата

Скинута Веб страница са екстрензијом *HTML* у коју је убачен малициозни *Javascript* код. Малициозна веб страница је окачена на бесплатан хостинг сервис, и комуницира слањем *HTTP* захтева.

Поруке прима веб сервис/*desktop* апликација написана у *C# .Net Framework 4.7.1* технологији, користећи *WCF* за веб сервис и *Windows Forms* за *desktop* апликацију. За приказивање графикона искоришћен је пакет *LiveCharts*, за слање имејл порука искоришћен је пакет *MimeKit* и за процесирање садржаја поруке искоришћен је пакет *HtmlAgilityPack*. База података је *Microsoft SQL Server* и са њом комуницира употребом библиотеке *Entitity Framework*.

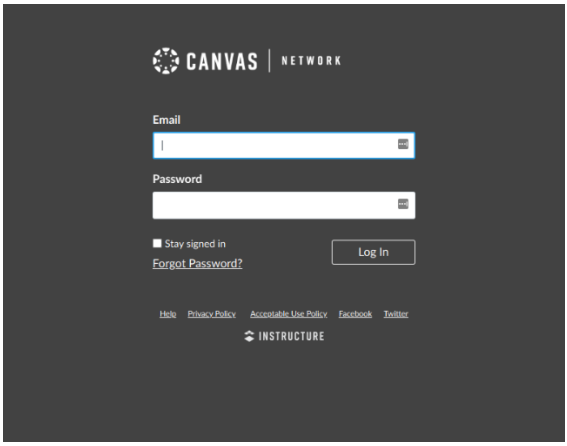
Промене на пројекту врше се помоћу веб алата *Github.*

3. Опис решења проблема

Апликација *Phishing Toolkit* направљена је у едукативне сврхе и служи како би се показала тренутна необавештеност јавности поводом сигурности на интернету. Хостују се два дела, малициозна веб страница и сама *Phishing Toolkit* апликација.

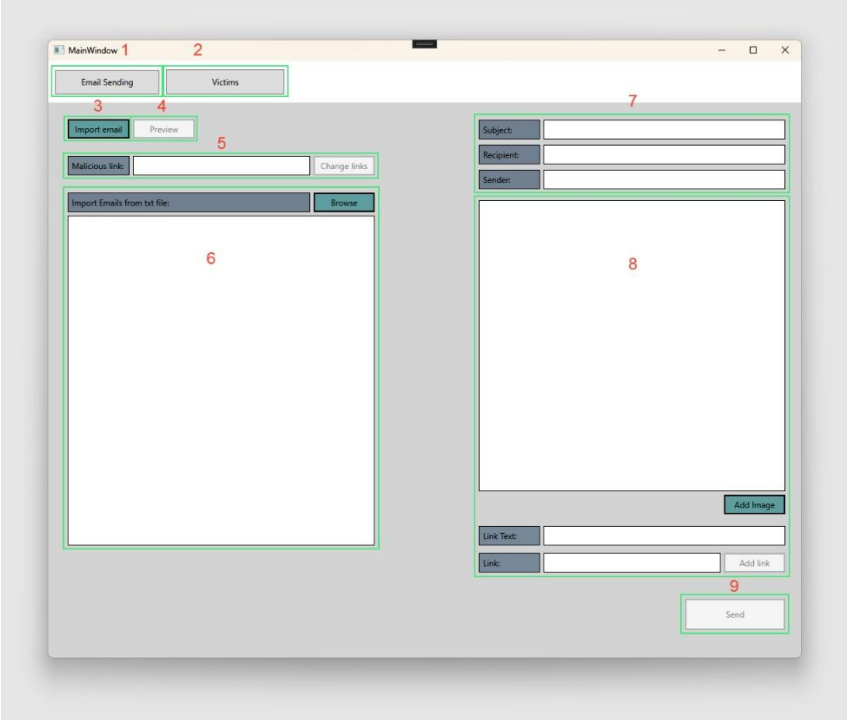
Слика 3.1 Компонентни дијаграм апликације

Веб страница је прекопирана са пријавне форме сајта *Canvac* [5], у њу је убачена *Javascript* скрипта која при покушају пријављивања, узима имејл адресу и лозинку жртве и шаље је у позадини на *Phishing Toolkit* апликацију, жртви излазе порука како су дати креденцијали лоши.



Слика 3.2. Малициозна Веб Страница

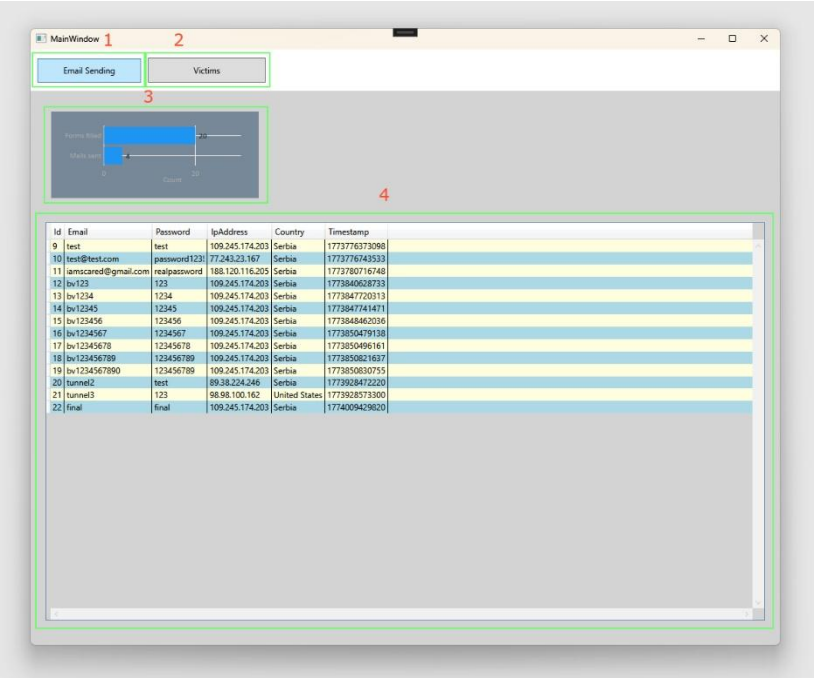
Phishing Toolkit служи како бисмо формирали имејл, заменили све линкове нашим малициозним веб сајтом, послали имејлове жртвама и пратили информације о пристиглим кредeнцијалима.



Слика 3.3. Phishing Toolkit први екран апликације

Први екран састоји се из:

1. *Email Sending* дугме – одлазак на први екран апликације
2. *Victims* – одлазак на други екран апликације
3. *Import email* – учитавање већ постојећег имејл шаблона у *.eml* формату, дате шаблоне могуће је скинути са било ког персоналог имејла
4. *Preview* – приказ имејл шаблона
5. *Malicious link* – Овде убацујемо претходно наведену малициозну веб адресу и кликом на дугме *Change links* мењамо све линкове у претходно учитаном имејл шаблону
6. Имејл адресе жртава – учитавају се из фајла у *.txt* где су једне испод друге поређане имејл адресе
7. Информације о теми и пошиљаоцу – одређује се тема имејл поруке и име пошиљаоца
8. Тело поруке и додавање слика и линкова – након учитавања имејла можемо га додатно уређивати и додавати му елементе
9. Слање поруке



Слика 3.4. Phishing Toolkit други екран апликације

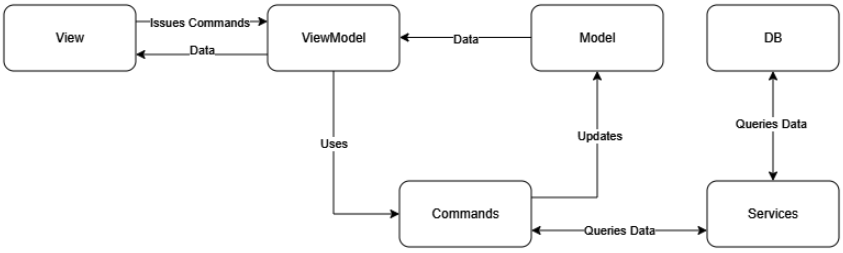
Други екран састоји се из:

1. *Email Sending* дугме – одлазак на први екран апликације
2. *Victims* – одлазак на други екран апликације
3. График за приказ односа послатих имејлова и добијених креденцијала са малициозног веб сајта
4. Приказ информација о жртвама – укључује имејл адресу, лозинку, *IP* адресу, земљу и време попуњавања форме

3.1. Коришћење апликације

Апликација се користи тако што се првобитно хостује *Phishing Toolkit,* унутар *App.config* фајла подешавамо *gmail* који ћемо користити за слање малициозних имејлова као и апликациону шифру коју је потребно генерисати [6]. За потребе демонстрације апликација се покреће локално и захтеви са малициозног сајта преусмеравају се употребом *Ngrok* алата. Пример малициозног веб сајта налази се у пројекту на рути */Webpages/Default/index.html* и при крају фајла налази се *Javascript* скрипта у којој је потребно заменити линк са нашим *Ngrok* линком. Коначно узимамо дати малициозни веб сајт и хостујемо га на некој од бесплатних платформи попут *Linkihost.*

3.2. Архитектура апликације



Слика 3.2.1. Архитектура Phishing Toolkit апликације

Архитектура се састоји из *MVVM* дела, *Model-View-ViewModel*, и њена поента је да јасно одвоји бизнис логику од корисничког интерфејса. *View* служи за приказ података и манипулацију подацима, у *Model* се ти подаци чувају и ажурирају, док *ViewModel* служи за оркестрацију комуникације између претходно наведених

слојева. При комуникацији се користи *Command Pattern* уз помоћ кога вршимо измене на Моделу. Команде такође комуницирају са базом података, посредством Сервиса, од којих додају, добијају и мењају ентитете, који се даље мапирају на модел.

4. Закључак

Phishing напади представљају један од најраспрострањенијих облика сајбер напада, баш зато што се не ослањају на техничке недостатке система, већ на људске недостатке. Кроз овај пројекат је показано колико лако то може бити злоупотребљено и колико је едукација крајњих корисника битна.

4.1. Будућа унапређења

Главни недостатак дате апликације је што је понуђена само једна врста малициозног веб сајта и корисник би морао ручно да мења неки нови веб сајт, тако да би добар додатак био аутоматско генерисање малициозног веб сајта.

Систем слања имејл порука који се ослања на *Gmail* је проблематичан из све разлога што постаје све стриктнији за употребу од стране апликација изван сопственог екосистема, тако да би се могло интегрисати са платформом попут *Sendgrid*.

Тренутни приказ жртви би могао бити унапређен са пољима за филтрацију и претрагу, као и *export* podataka.

Ради осигурања квалитета измена, пројекат би било добро покрити *Unit* тестовима, како би се олакшало додавање будућих *Feature*-а.

Литература

[1] *What is a phishing attack.* Cloudflare.com Приступљено: 20.03.2026. [*Online*] Доступно на: https://www.cloudflare.com/learning/access-management/phishing-attack/

[2] *8 Phishing types and How to Prevent Them.* Bluevoyant.com Приступљено: 21.03.2026. [*Online*] Доступно на: https://www.bluevoyant.com/knowledge-center/8-phishing-types-and-how-to-prevent-them

[3] *12 Types of Phishing Explained with Real Examples.* Trendmicro.com Приступљено: 21.03.2026. [*Online*] Доступно на: https://www.trendmicro.com/en_gb/what-is/phishing/types-of-phishing.html

[4] *19 Types of Phishing Attacks.* Fortinet.com Приступљено: 21.03.2026. [*Online*] Доступно на: https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/types-of-phishing-attacks

[5] *Canvas Login Form.* Canvas.com Приступљено: 22.03.2026. [*Online*] Доступно на: https://parents.canvaslms.com/login/canvas

[6] How to Set Up an App Password in Google Saleshandy.com Приступљено: 23.03.2026. [*Online*] Доступно на: https://docs.saleshandy.com/en/articles/10182595-how-to-set-up-an-app-password-in-google

Списак коришћених слика и табела

Слика 1.1. Пример тока напада. Cloudflare.com Приступљено: 20.03.2026. [*Online*] Доступно на: https://www.cloudflare.com/img/learning/security/threats/phishing-attack/diagram-phishing-attack.png

Слика 3.1. Компонентни дијаграм апликације. Оригинална слика. Направљена: 23.03.2026

Слика 3.2. Малициозна веб страница. Оригинална слика. Направљена: 23.03.2026.

Слика 3.3. Phishing Toolkit први екран апликације. Оригинална слика. Направљена: 23.03.2026.

Слика 3.4. Phishing Toolkit други екран апликације. Оригинална слика. Направљена: 23.03.2026.

Слика 3.2.1. Архитектура Phishing Toolkit апликације. Оригинална слика. Направљена: 24.04.2026.